

Rzucamy trzy razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że zarówno w drugim, jak i w trzecim rzucie wypadła nieparzysta liczba oczek, jeśli suma oczek w trzech rzutach była równa 6.

prawdopodobieństwo zdania A pod warunkiem zajści zdania B

$$P(A|B) = \frac{\overline{\overline{A \cap B}}}{\overline{\overline{B}}} = \frac{\overline{\overline{A \cap B}}}{\overline{\overline{B}}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

① wprowadzamy oznaczenia

A - w drugim i trzecim rzucie wypadła nieparzysta liczba oczek

B - suma oczek w trzech rzutach jest równa 6

② linijmy kolejno potrzebne prawdopodobieństwa

$$\overline{\overline{B}} = 6^3 = 216$$

$$A \Rightarrow \frac{6}{\substack{\uparrow \\ \text{dowolna}}} \cdot \frac{3}{\substack{\swarrow \searrow \\ \text{nieparzyste}}} \cdot \frac{3}{\substack{\swarrow \searrow \\ \text{nieparzyste}}} = 54$$

(w zadaniach na praw. warunkowe często nie trzeba linijć $\overline{\overline{A}}$)

$$B = \{(1,1,4), (1,4,1), (4,1,1), (1,2,3), (1,3,2), (2,3,1), (2,1,3), (3,2,1), (3,1,2), (2,2,2)\}$$

$$\overline{\overline{B}} = 10$$

$$A \cap B = \{(4,1,1), (2,3,1), (2,1,3)\} \Rightarrow \overline{\overline{A \cap B}} = 3$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{3}{\cancel{216}}}{\frac{10}{\cancel{216}}} = \frac{3}{10}$$

odp: $\frac{3}{10}$